БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

Управление многоконтейнерными системами

Отчёт по лабораторной работе 1

Непрерывное интегрирование и сборка программного обеспечения

Выполнил: Шагелдиев Касым

Группа: 13

Учебный год: 2026–2027

Объём работы: задания 1–4

Минск 2026

Цель работы и используемое окружение

Цель работы — изучить технологии контейнеризации, управление образами и контейнерами Docker, создание Dockerfile и организацию многоконтейнерного приложения с помощью Docker Compose.

В соответствии с критериями методических указаний для группы 13 я выполнил задания 1–4. В работе я последовательно запустил Nginx, создал и опубликовал собственный образ, разработал приложение с PostgreSQL, сравнил варианты сборки и описал инфраструктуру из трёх сервисов в compose.yaml. Варианты предметных областей задания 5 к моему объёму работы не относятся.

Компонент	**Использованное окружение**
Операционная система	Windows, сборка 26200.9457; PowerShell
Контейнеризация	Docker Desktop с Linux-контейнерами и WSL2
Docker / Compose	29.8.1 / v5.5.1
WSL / Python	3.0.1 / Python 3.14.7 локально
Веб-приложение	FastAPI 0.142.2; Uvicorn 0.53.0
Драйвер PostgreSQL	psycopg2-binary 2.9.13 локально; psycopg2 2.9.13 в образе
База данных	postgres:16.2-alpine

Я использовал Python 3.14 вместо Python 3.12 из примера методички и подобрал совместимые версии зависимостей. В Dockerfile применены теги python:3.14, python:3.14-slim и python:3.14-alpine. Их содержимое может изменяться; приведённые размеры относятся к сборкам, зафиксированным на моих скриншотах.

Порядок отчёта: задание 1 — управление контейнерами; задание 2 — публикация образа; задание 3 — приложение и оптимизация; задание 4 — Compose; затем исходные конфигурации, контрольные вопросы и выводы.

Задание 1 Подготовка Docker и первый запуск

Сначала я установил WSL и компонент виртуализации Windows, перезагрузил компьютер и установил Docker Desktop. После запуска движка проверил клиентские утилиты и доступность сервера Docker.

```
wsl --status wsl --
version docker --
version docker compose
version docker info
```

Первоначальная ошибка подключения к dockerDesktopLinuxEngine исчезла после запуска Docker Desktop. Наличие раздела Server в docker info подтвердило доступность движка.

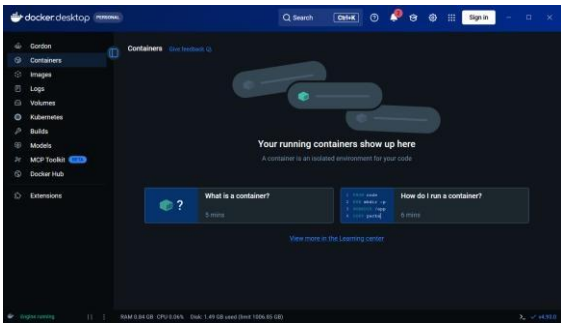


Рисунок 1 — Docker Desktop после установки

Затем я запустил контейнер mynginxlast из nginx:latest. Параметр -d задаёт фоновый режим, а -p 8081:80 связывает порт компьютера с портом веб-сервера в контейнере.

```
docker run -d --name mynginxlast -p 8081:80 nginx:latest docker
ps
curl.exe -I http://localhost:8081
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> curl.exe -I http://localhost:8081
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.6
Date: Sun, 04 Oct 2026 21:14:21 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 896
Last-Modified: Tue, 15 Sep 2026 12:54:15 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6aa93ff7-380"
Accept-Ranges: bytes
```

Рисунок 2 — Ответ HTTP 200 OK от первого контейнера Nginx

Задание 1 Три образа Nginx и списки контейнеров

После первого запуска я добавил контейнеры на основе Alpine и Nginx 1.28. Для одновременной работы использовал разные порты хоста.

Образ	Контейнер	Порт хоста
nginx:latest	mynginxlast	8081
nginx:alpine	mynginxalpine	8082
nginx:1.28	mynginx1-28	8083

```
docker run -d --name mynginxalpine -p 8082:80 nginx:alpine
docker run -d --name mynginx1-28 -p 8083:80 nginx:1.28
docker ps docker ps -a docker image ls
```

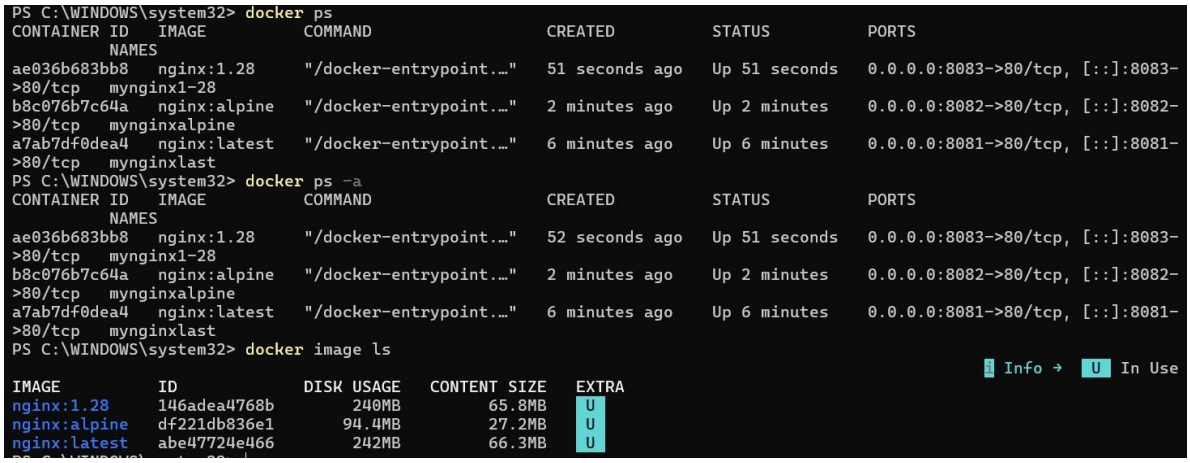


Рисунок 3 — Работающие контейнеры и скачанные образы Nginx

Команда docker ps показала работающие контейнеры, docker ps -a — все контейнеры, docker image ls — образы. Я проверил каждый веб-сервер через curl.exe и браузер. Для портов 8082 и 8083 получены ответы HTTP 200 OK.

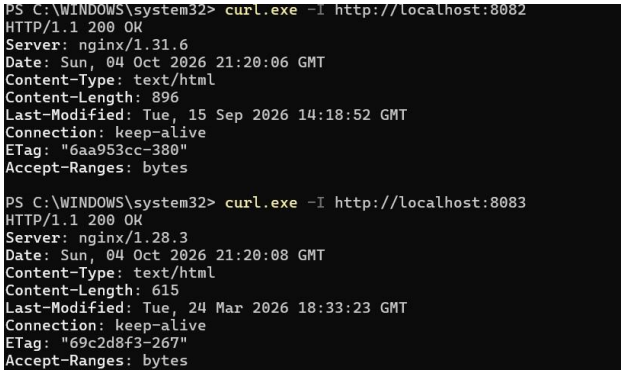


Рисунок 4 — Проверка Nginx Alpine и Nginx 1.28 через curl

Задание 1 Остановка запуск и удаление

Я остановил mynginx1-28 и сравнил списки контейнеров. Остановленный контейнер исчез из docker ps, но остался в docker ps -a со статусом Exited. Затем я запустил его снова и проверил ответ веб-сервера.

```
docker stop mynginx1-28 docker ps
docker ps -a docker start
mynginx1-28 curl.exe -I
http://localhost:8083
```

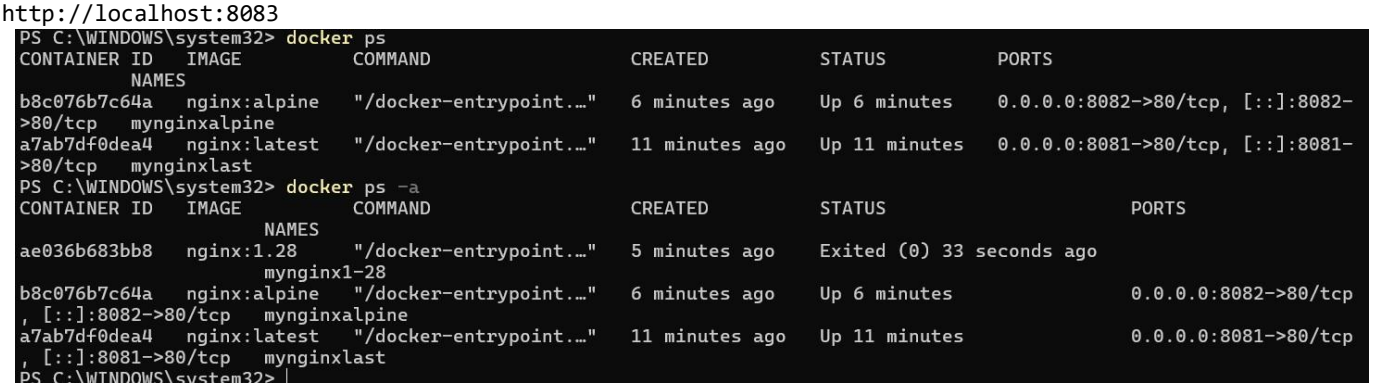


Рисунок 5 — Остановленный контейнер присутствует только в полном списке

Далее я остановил и удалил контейнер. Повторный просмотр образов показал, что nginx:1.28 сохранился: удаление контейнера и удаление образа — разные операции. После проверки я создал контейнер заново.

```
docker stop mynginx1-28
docker rm mynginx1-28 docker
image ls
docker run -d --name mynginx1-28 -p 8083:80 nginx:1.28
```

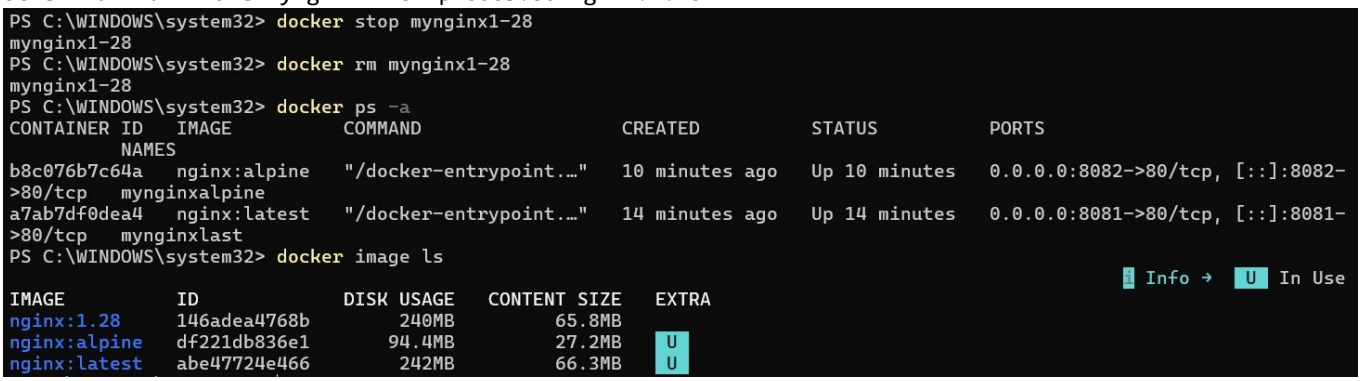


Рисунок 6 — Удаление контейнера не удаляет его образ

Задание 1 Интерактивная работа

Для входа в уже работающий контейнер я использовал docker exec -it. В оболочке выполнил hostname, whoami и nginx -v, затем вышел командой exit. Nginx продолжил работать, потому что завершилась только дополнительная оболочка.

```
docker exec -it mynginxlast /bin/sh
# Внутри контейнера:
hostname
whoami nginx
-v exit
# После возврата в PowerShell: docker
ps
```

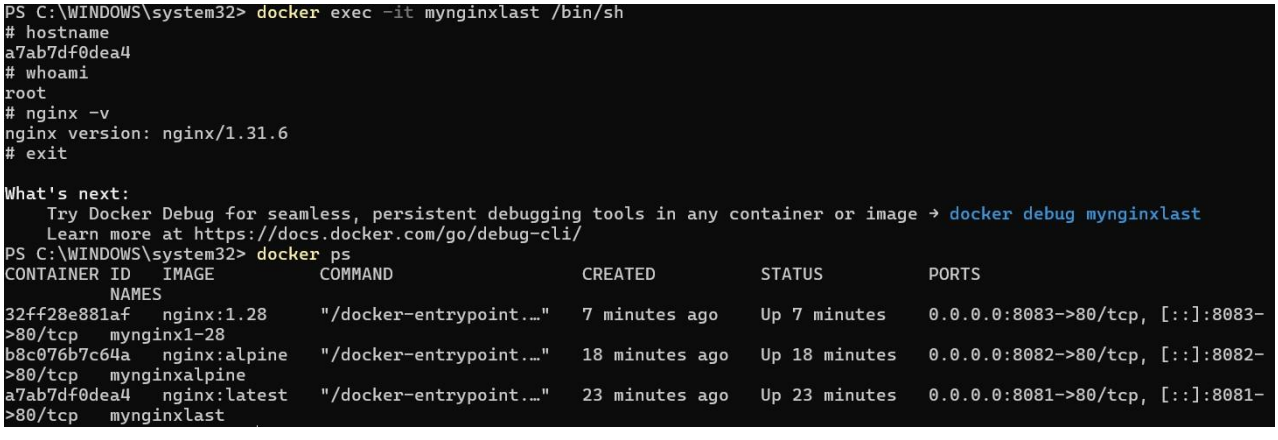


Рисунок 7 — Вход через exec и сохранение работающего контейнера после exit

Во втором опыте я пересоздал mynginxlast с /bin/sh в качестве основного процесса. После exit этот контейнер завершился. Затем я восстановил обычный фоновый запуск Nginx.

```
docker stop mynginxlast docker
rm mynginxlast
docker run -it --name mynginxlast -p 8081:80 nginx:latest /bin/sh
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -it --name mynginxlast -p 8081:80 nginx:latest /bin/sh
# hostname
aff09cc1b495
# whoami
root
# exit
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS                      PORTS
                    NAMES
aff09cc1b495   nginx:latest   "/docker-entrypoint.…"   46 seconds ago   Exited (0) 23 seconds ago
                    mynginxlast
32ff28e881af   nginx:1.28     "/docker-entrypoint.…"   10 minutes ago   Up 10 minutes               0.0.0.0:8083->80/tcp
, [::]:8083->80/tcp   mynginx1-28
b8c076b7c64a   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   22 minutes ago   Up 22 minutes               0.0.0.0:8082->80/tcp
, [::]:8082->80/tcp   mynginxalpine
```

Рисунок 8 — Завершение основного процесса оболочки останавливает контейнер

Задание 1 Собственная страница и монтирование

В каталоге task1 я создал index.html с тегами html, head, title, body, h1 и p. На странице указал название лабораторной, название задания, своё имя и группу 13. Каталог подключил в /usr/share/nginx/html контейнера mynginxalpine в режиме только для чтения.

```
docker stop mynginxalpine docker
rm mynginxalpine
$sitePath = (Resolve-Path .\task1).Path docker
run -d --name mynginxalpine -p 8082:80 `
  --mount "type=bind,source=$sitePath,target=/usr/share/nginx/html,readonly" `
nginx:alpine
```

Команды этого фрагмента выполняются из корня проекта. В PowerShell обратная кавычка в конце строки обозначает перенос команды. В браузере по адресу http://localhost:8082 я получил собственную страницу вместо стандартной страницы Nginx.

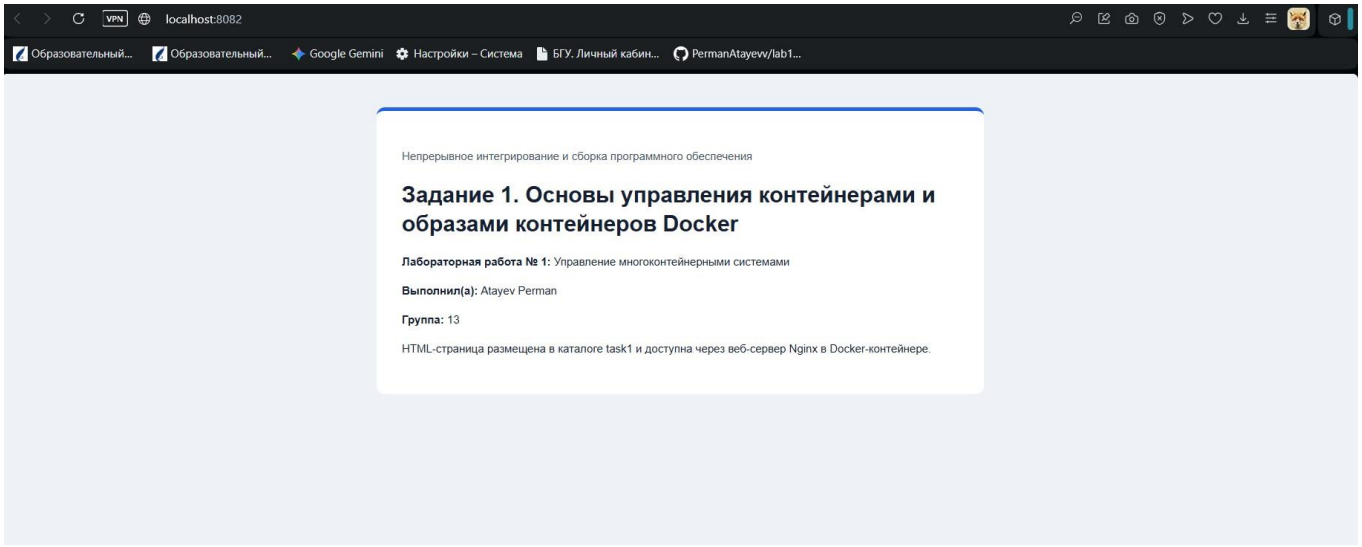


Рисунок 9 — Собственная HTML-страница через подключённый каталог task1

Вывод по заданию 1: я освоил запуск, остановку, повторный запуск и удаление контейнеров, просмотр образов, вход в оболочку и подключение каталога хоста. При bind mount содержимое сайта берётся из файлов на компьютере.

Задание 2 Создание собственного образа сайта

Я создал каталог task2, скопировал туда index.html и написал Dockerfile. В отличие от предыдущего опыта, HTML-файл теперь включается в образ во время сборки, поэтому подключение каталога хоста при запуске не требуется.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html docker
build -t lab1-site:v1 .
docker run -d --name lab1-site-check -p 8084:80 lab1-site:v1
docker image ls lab1-site curl.exe -I http://localhost:8084
```

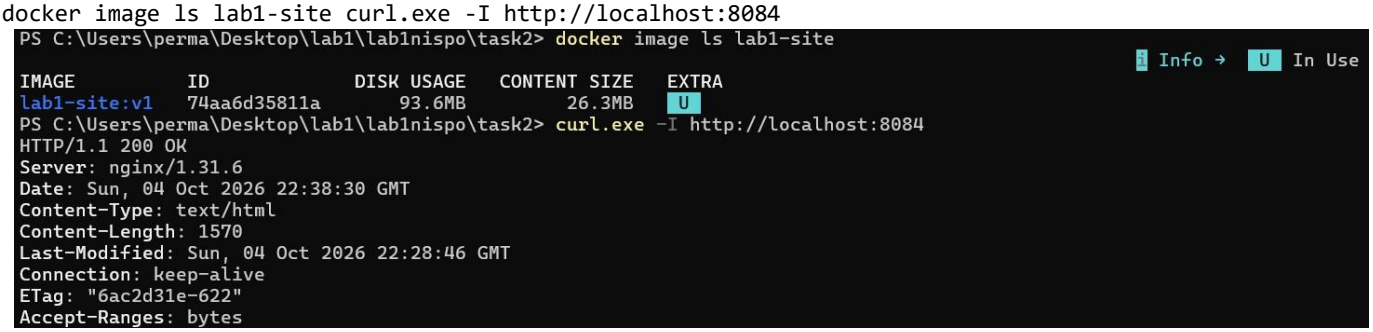


Рисунок 10 — Собственный образ lab1-site и HTTP 200 OK на порту 8084

На скриншоте размер lab1-site:v1 составляет 93,6 MB по колонке DISK USAGE и 26,3 MB по колонке CONTENT SIZE. В браузере отображается та же HTML-страница с моими данными.

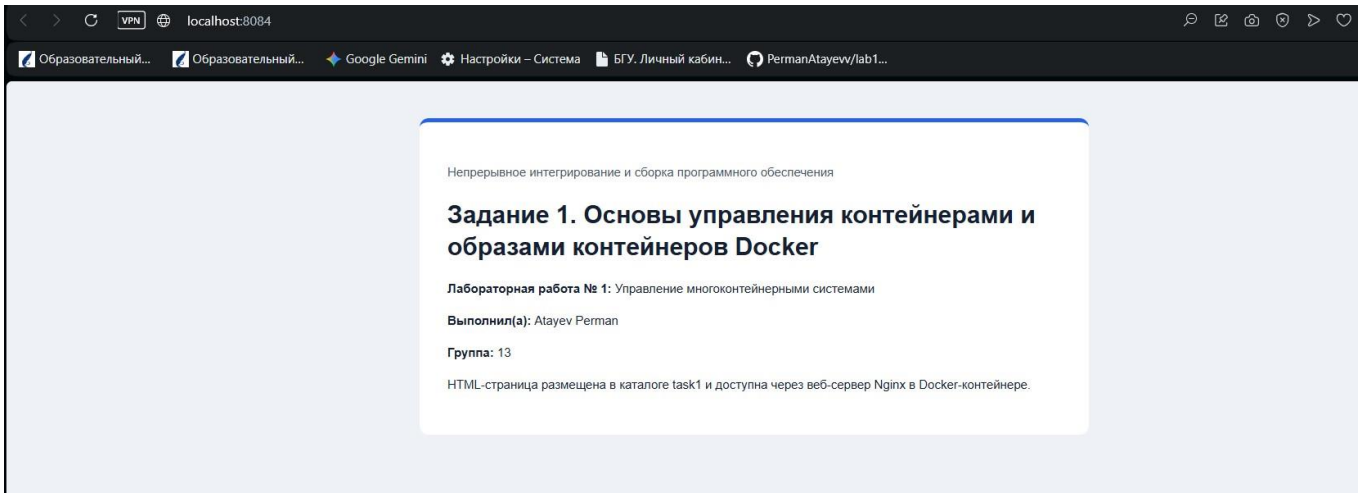


Рисунок 11 — Страница из собственного образа без bind mount

Задание 2 Публикация и проверка Docker Hub

Я вошёл в Docker Hub под именем permanata, присвоил локальному образу тег permanata/lab1-site:v1 и опубликовал его командой docker push. В выводе появилась строка digest, а во вкладке Tags репозитория — тег v1.

```
docker login docker tag lab1-site:v1
permanata/lab1-site:v1 docker push
permanata/lab1-site:v1
```

```
PS C:\Users\perma\Desktop\lab1\lab1nispo\task2> docker tag lab1-site:v1 permanata/lab1-site:v1
PS C:\Users\perma\Desktop\lab1\lab1nispo\task2> docker push permanata/lab1-site:v1
The push refers to repository [docker.io/permanata/lab1-site]
90ca5a1f01df: Pushed
44136fa355b3: Pushed
d9aae54b5831: Mounted from library/nginx
e2de96513ba9: Mounted from library/nginx
6c53d0b2a666: Mounted from library/nginx
745dfb2690dd: Mounted from library/nginx
9a9a644fdd6a: Mounted from library/nginx
64c8194480fe: Mounted from library/nginx
e76228b47809: Mounted from library/nginx
368aa99322b5: Pushed
e72112c14215: Mounted from library/nginx
v1: digest: sha256:74aa6d35811a426487966724a5785c64cf484d98025cbe1e92989cb107cdb9a6 size: 856
PS C:\Users\perma\Desktop\lab1\lab1nispo\task2>
```

Рисунок 12 — Успешная отправка образа в Docker Hub

Репозиторий образа: https://hub.docker.com/r/permanata/lab1-site. После публикации я выполнил pull и запустил отдельный проверочный контейнер на порту 8085. Сообщение Image is up to date показало, что локальная копия соответствует опубликованной.

```
docker pull permanata/lab1-site:v1 docker run -d --name lab1-hub-
check -p 8085:80 permanata/lab1-site:v1 curl.exe -I
http://localhost:8085
```

```
PS C:\Users\perma\Desktop\lab1\lab1nispo\task2> docker run -d --name lab1-hub-check -p 8085:80 permanata/lab1-site:v1
1f7cffbf91a1576713ff436cb5466064a46fc4392edc103fb956167f7e0e4427
PS C:\Users\perma\Desktop\lab1\lab1nispo\task2> curl.exe -I http://localhost:8085
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.6
Date: Sun, 04 Oct 2026 23:00:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1570
Last-Modified: Sun, 04 Oct 2026 22:28:46 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ac2d31e-622"
Accept-Ranges: bytes
```

Рисунок 13 — Запуск опубликованного образа и ответ HTTP 200 OK

Вывод по заданию 2: я собрал переносимый образ сайта, опубликовал его в реестре и проверил запуск по полному имени образа.

Задание 3 PostgreSQL и локальное окружение Python

Для приложения я создал task3/simple_python_app, пользовательскую сеть lab1-task3-net и именованный том lab1-task3-pgdata. PostgreSQL запустил с базой api, пользователем apiuser и учебным паролем apipass. Порт БД опубликован только на 127.0.0.1.

```
docker network create lab1-task3-net docker volume create
lab1-task3-pgdata docker run -d --name postgres-db --
network lab1-task3-net `
  -e POSTGRES_USER=apiuser -e POSTGRES_PASSWORD=apipass -e POSTGRES_DB=api `
-p 127.0.0.1:5432:5432 `
  --mount type=volume,source=lab1-task3-pgdata,target=/var/lib/postgresql/data `
postgres:16.2-alpine docker exec postgres-db pg_isready -U apiuser -d api
docker exec postgres-db psql -U apiuser -d api -c "SELECT version();"
```

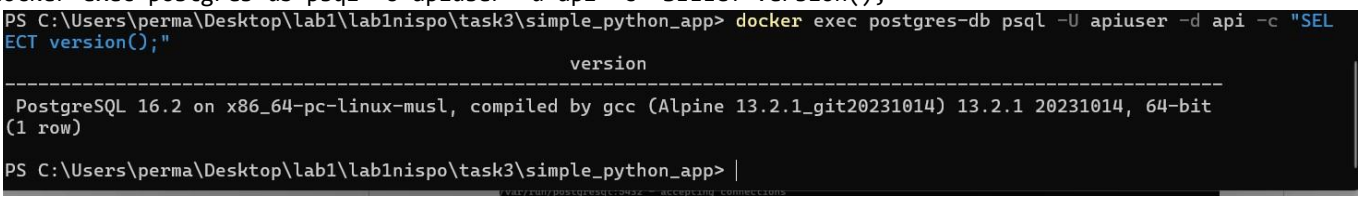


Рисунок 14 — SQL-запрос возвращает PostgreSQL 16.2

Далее я создал виртуальное окружение на установленном Python 3.14.7, установил зависимости и проверил их совместимость. Для локального окружения использовал готовый пакет psycopg2-binary.

```
py -3.14 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.dev.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```



Рисунок 15 — Проверка зависимостей и успешный импорт библиотек

Задание 3 Разработка и локальная проверка API

Я написал приложение FastAPI с двумя маршрутами из методички. Корневой маршрут выполняет SELECT version() и возвращает версию PostgreSQL, а /hello/{name} формирует приветствие. Параметры соединения читаются из переменных API_DB_HOST, API_DB_PORT, API_DB_NAME, API_DB_USER и API_DB_PASS.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

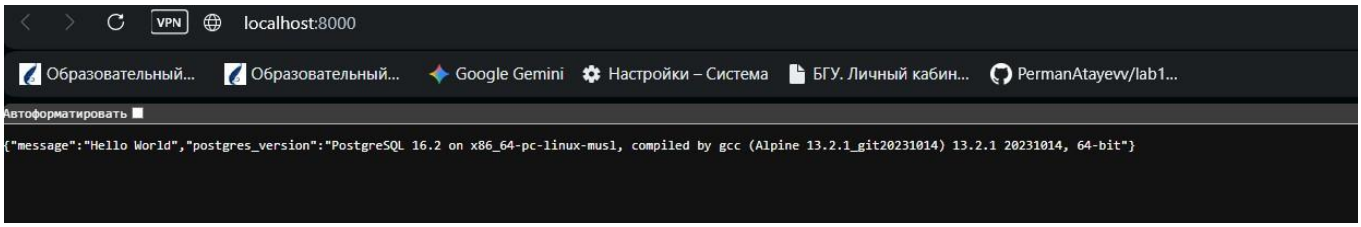


Рисунок 16 — Локальное приложение получает версию базы данных

Чтобы реализовать хранение данных, я добавил таблицу notes с полями id и text. При запуске выполняется CREATE TABLE IF NOT EXISTS. Маршрут POST /notes записывает заметку, GET /notes возвращает список. Вставка выполняется параметризованным SQL-запросом с подтверждением транзакции.

Запрос	Назначение
GET /	Приветствие и версия PostgreSQL
GET /hello/{name}	Персональное приветствие
POST /notes	Добавление заметки
GET /notes	Чтение заметок
GET /docs	Интерактивная документация Swagger UI

Через Swagger UI я добавил заметки и проверил чтение. На скриншоте показаны две записи с идентификаторами 1 и 2.

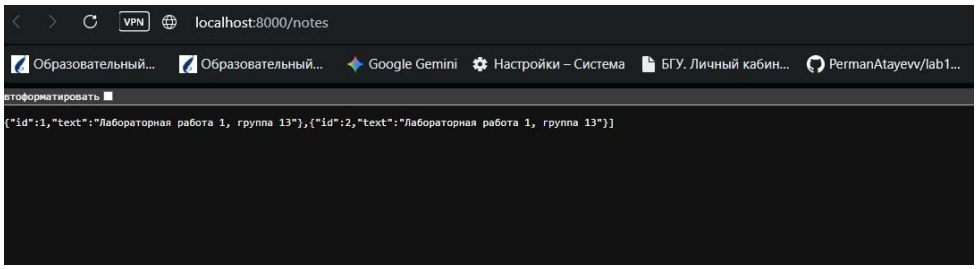


Рисунок 17 — Заметки прочитаны из PostgreSQL через локальное API

Задание 3 Базовый образ v1

Для контейнерного запуска я создал requirements.txt с psycopg2 и .dockerignore, исключающий виртуальное окружение Windows, кеш Python и каталог Git. В исходной сборке v1 код копируется до установки пакетов.

```
FROM python:3.14
COPY . /app/
RUN apt-get update \
```

```
    && apt-get install -y gcc libpq-dev
RUN pip install -r /app/requirements.txt
WORKDIR /app
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"] docker
build -t simple_python_app:v1 .
docker run -d --name lab1-app-v1 --network lab1-task3-net `
  -e API_DB_HOST=postgres-db -e API_DB_PORT=5432 -e API_DB_NAME=api `
  -e API_DB_USER=apiuser -e API_DB_PASS=apipass `
  -p 127.0.0.1:8001:8000 simple_python_app:v1
```

Внутри Docker-сети я указал адрес БД postgres-db. Адрес 127.0.0.1 внутри контейнера приложения обозначал бы сам контейнер приложения. Uvicorn слушает 0.0.0.0, чтобы принимать запросы через опубликованный порт.

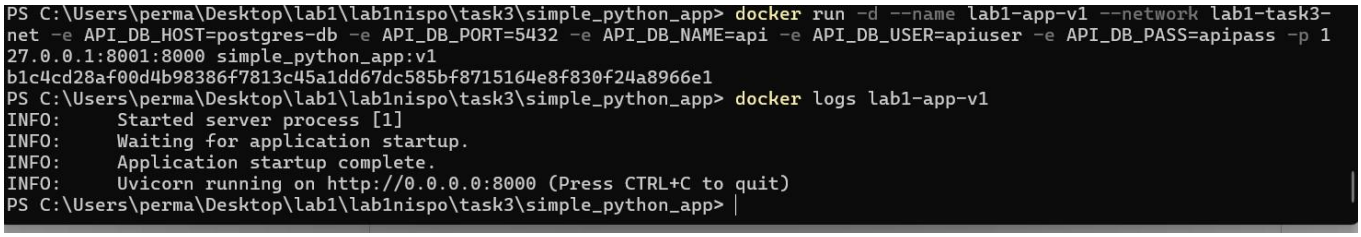


Рисунок 18 — Первый образ приложения успешно запускает Uvicorn

Проверка / и /notes на порту 8001 подтвердила связь с PostgreSQL и доступ к ранее созданным данным. Размер v1 составил 1,76 GB по DISK USAGE.

Задание 3 Кеширование и состав файлов v2 и v3

В v2 я перенёс установку системных пакетов и Python-зависимостей выше копирования исходного кода. После добавления комментария в app.py повторил сборку. Шаги установки пакетов получили отметку CACHED, а COPY выполнился заново.

```
docker build --progress=plain -t simple_python_app:v2 -f Dockerfile.v2 . Add-
Content -Path app.py -Value "`n# Cache test for v2" -Encoding UTF8 docker
build --progress=plain -t simple_python_app:v2 -f Dockerfile.v2 .
```

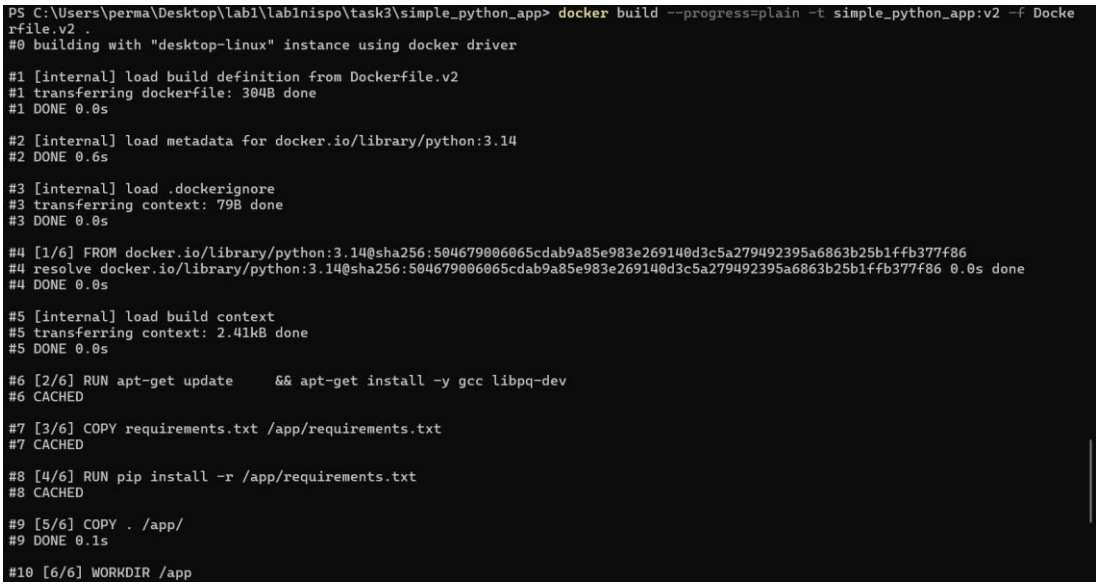


Рисунок 19 — Повторная сборка v2 использует кеш зависимостей

В v3 я заменил COPY . /app/ на COPY app.py /app/app.py. requirements.txt подключил только на время RUN через BuildKit bind mount. Просмотр /app подтвердил, что в него включён только app.py.

```
docker run --rm simple_python_app:v3 ls -la /app
```

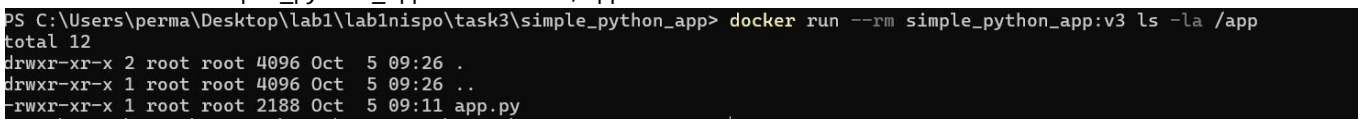


Рисунок 20 — В каталоге приложения v3 находится только app.py

Размеры v1, v2 и v3 в округлённом выводе совпали. При этом v2 улучшает повторное использование кеша, а v3 исключает лишние файлы из приложения. Точное время ускорения я не измерял.

Задание 3 Очистка кешей и сборка Slim

В v4 я добавил --no-install-recommends для apt, удаление /var/lib/apt/lists/* в той же инструкции RUN и --nocache-dir для pip. При этом зависимости пакетов устанавливаются полностью: --no-deps не используется. Размер снизился с 1,76 до 1,69 GB.

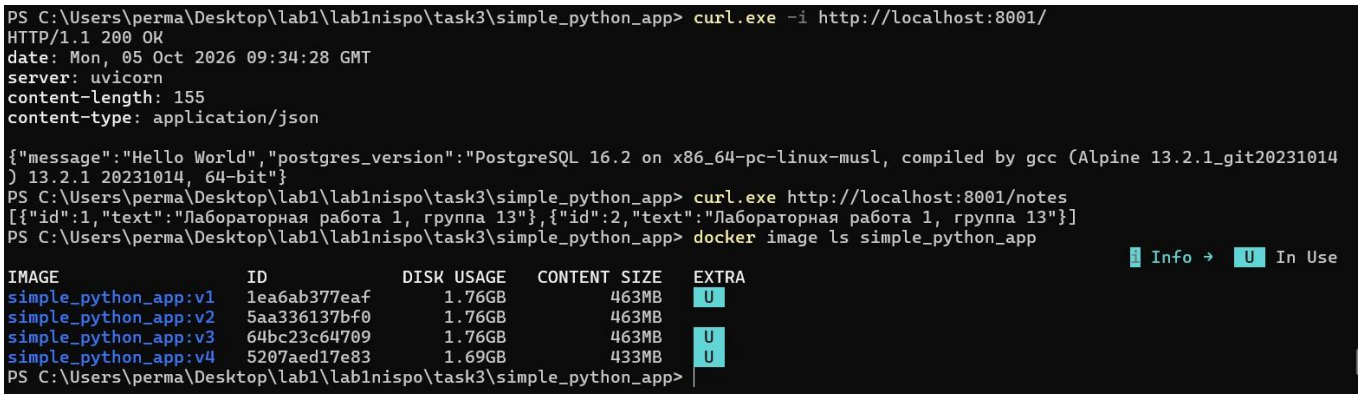


Рисунок 21 — Работа v4 и размер образа после очистки кешей

В v5 я перешёл к многоэтапной сборке. Этап builder на python:3.14-slim собирает wheel-пакеты, а финальный этап устанавливает их и libpq5. Компилятор и заголовочные файлы не переходят в финальный образ. Wheel-файлы подключаются временно через RUN --mount=type=bind,from=builder.

При первой сборке возникла ошибка fatal error: assert.h: No such file or directory. Я добавил libc6-dev к gcc и libpq-dev в builder. После этого образ собрался, а pip check не обнаружил конфликтов. В приложении к отчёту приведена исправленная конфигурация.

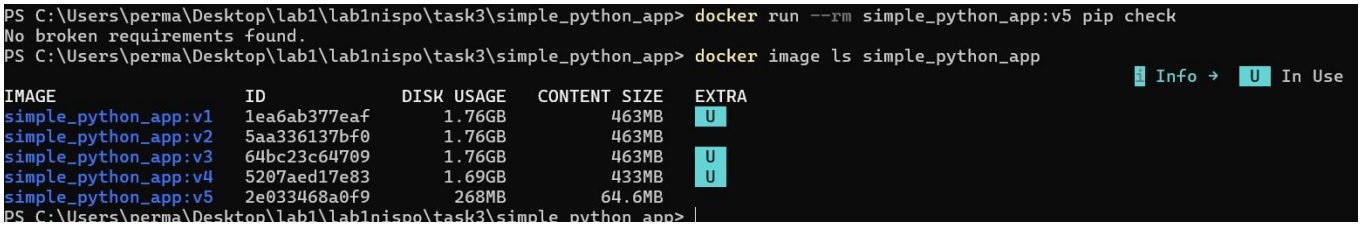


Рисунок 22 — Успешная проверка v5 и снижение размера до 268 MB

Работу Slim я подтвердил запросами к / и /notes. Существующие записи сохранились, поскольку новая версия приложения использует ту же базу данных.

Задание 3 Alpine и непривилегированный пользователь

Я подготовил Dockerfile.alpine с двумя этапами на python:3.14-alpine. Для сборки установил build-base, postgresql-dev и linux-headers, для выполнения — libpq и libstdc++. Сборка Alpine прошла проверку зависимостей и HTTP-запросов; её размер составил 157 MB.

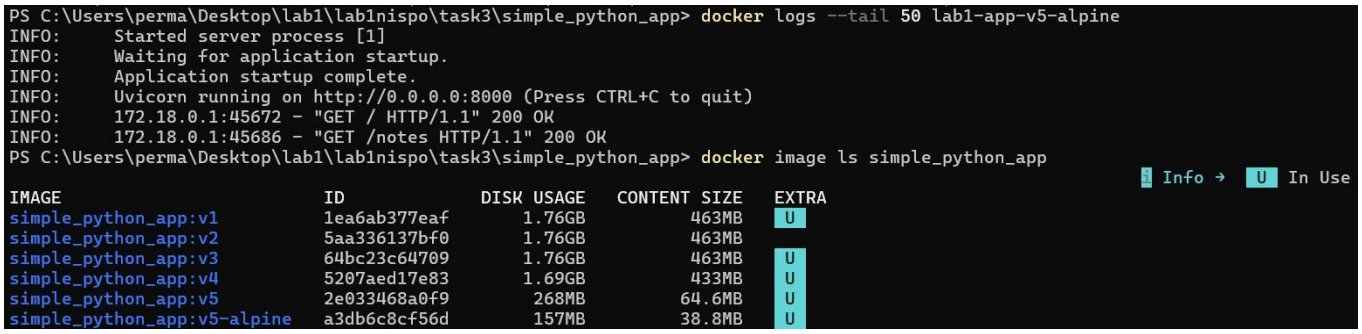


Рисунок 23 — Работа Alpine и сравнение с образом Slim

Для финальной версии v6 я вернулся к Slim, создал системную группу и пользователя app, назначил владельца app.py через COPY --chown и добавил USER app. Сравнение командой id показало переход от root к UID и GID 999.

```
docker run --rm simple_python_app:v5 id docker
run --rm simple_python_app:v6 id
```



Рисунок 24 — В v5 используется root, в v6 — пользователь app

В v6 команда pip check завершилась без конфликтов. Предупреждение о недоступном каталоге кеша pip не помешало проверке. Запросы к API подтвердили работу приложения и чтение заметок. Итоговый Dockerfile.v6 я скопировал в основной Dockerfile.

Задание 3 Сравнение образов и устранение ошибок

Версия	Изменение	DISK USAGE	CONTENT SIZE
v1	Базовая сборка	1,76 GB	463 MB
v2	Порядок инструкций	1,76 GB	463 MB
v3	Только нужные файлы	1,76 GB	463 MB
v4	Очистка кешей	1,69 GB	433 MB
v5	Multi-stage Slim	268 MB	64,6 MB
v5-alpine	Multi-stage Alpine	157 MB	38,8 MB

v6	Slim и USER app	268 MB	64,6 MB

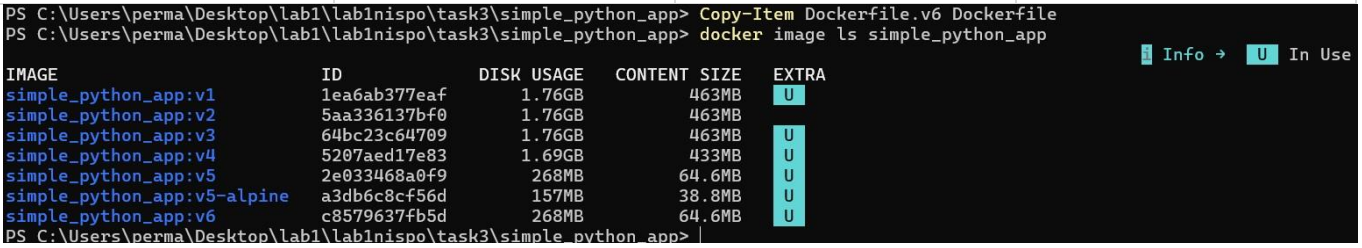


Рисунок 25 — Итоговые размеры всех семи вариантов образа

По округлённой колонке DISK USAGE переход от v1 к v5 уменьшил размер приблизительно на 84,8%, а от v5 к Alpine — на 41,4%. Добавление пользователя в v6 не изменило отображаемый округлённый размер. Значения разных колонок не смешиваются; их сумма не равна уникальному месту всех образов из-за общих слоёв.

При запуске v2 после остановки Docker база postgres-db оказалась остановлена. Приложение завершилось с ошибкой разрешения имени postgres-db. Я запустил базу, дождался accepting connections и повторно запустил приложение. Проверка сети показала оба контейнера в lab1-task3-net, после чего API вернул HTTP 200 OK и сохранённые записи.

Также я учёл, что docker start запускает существующий контейнер с прежним образом. После пересборки тега для применения нового образа контейнер приложения нужно пересоздать.

Вывод по заданию 3: я реализовал приложение с хранением данных, проверил его локально и в контейнере, исследовал кеш сборки, сравнил семь вариантов образа и настроил запуск без root.

Задание 4 Структура многоконтейнерного проекта

В каталоге task4/compose я подготовил compose.yaml, конфигурацию nginx/app.conf и каталог simple_python_app с кодом, зависимостями и Dockerfile версии v6. Для этого задания создал отдельную базу данных и том.

Сервис	Роль	Подключение
web	Nginx, обратный прокси	frontend-net; порт хоста 8080
simple_python_app	FastAPI и Uvicorn	frontend-net и backend-net
db	PostgreSQL	backend-net; том dbdata

Клиент обращается к Nginx по адресу http://localhost:8080. Nginx пересылает запрос на http://simple_python_app:8000, а приложение подключается к db:5432. Порты приложения и PostgreSQL не опубликованы на хост. Две сети разделяют прямую связность: Nginx и БД не подключены к одной сети.

Готовность db проверяется pg_isready. Приложение запускается после успешной проверки БД, а Nginx — после успешного HTTP healthcheck приложения. Корневой маршрут приложения обращается к PostgreSQL, поэтому его проверка также подтверждает связь с базой.

```
docker compose config -q docker
compose up -d --build docker
compose ps
```

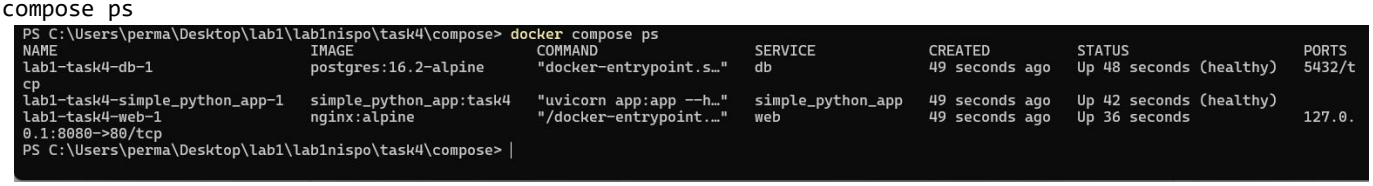


Рисунок 26 — Три сервиса запущены, база и приложение имеют статус healthy

Полные compose.yaml и app.conf приведены в приложении. В конфигурации использованы учебные реквизиты БД; она предназначена для локальной лабораторной работы.

Задание 4 Проверка запросов через Nginx

После запуска инфраструктуры я проверил корневой маршрут, приветствие и список заметок через порт 8080. Ответ содержал Server: nginx и JSON от FastAPI, что подтвердило прохождение запроса через обратный прокси к приложению.

```
curl.exe -i http://localhost:8080/ curl.exe
http://localhost:8080/hello/Student curl.exe
http://localhost:8080/notes
```

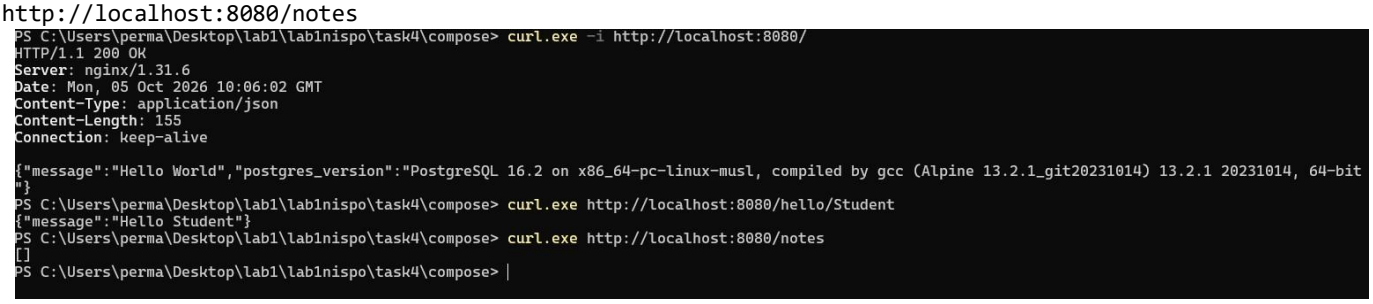


Рисунок 27 — Проверка трёх маршрутов через Nginx

При первом обращении /notes вернул пустой массив, поскольку база задания 4 новая. Затем через Swagger UI я добавил запись «Задание 4: Nginx, FastAPI и PostgreSQL через Docker Compose» и прочитал её через GET /notes. Записи присвоен id=1.

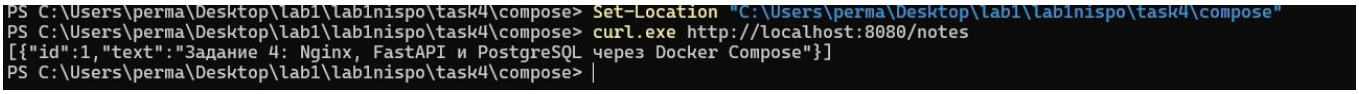


Рисунок 28 — Созданная заметка в отдельной базе задания 4

Проверки выполнены вручную через браузер, Swagger UI и curl.exe. Автоматический набор тестов в данном черновике не зафиксирован; в отчёте приведены наблюдаемые результаты функциональных проверок.

Задание 4 Сохранение данных после пересоздания

Для проверки тома я прочитал заметку, остановил проект с удалением контейнеров командой docker compose down и создал контейнеры заново командой docker compose up -d --wait. Опцию -v при этом не использовал.

```
curl.exe http://localhost:8080/notes
docker compose down docker compose
up -d --wait docker compose ps
curl.exe http://localhost:8080/notes
```

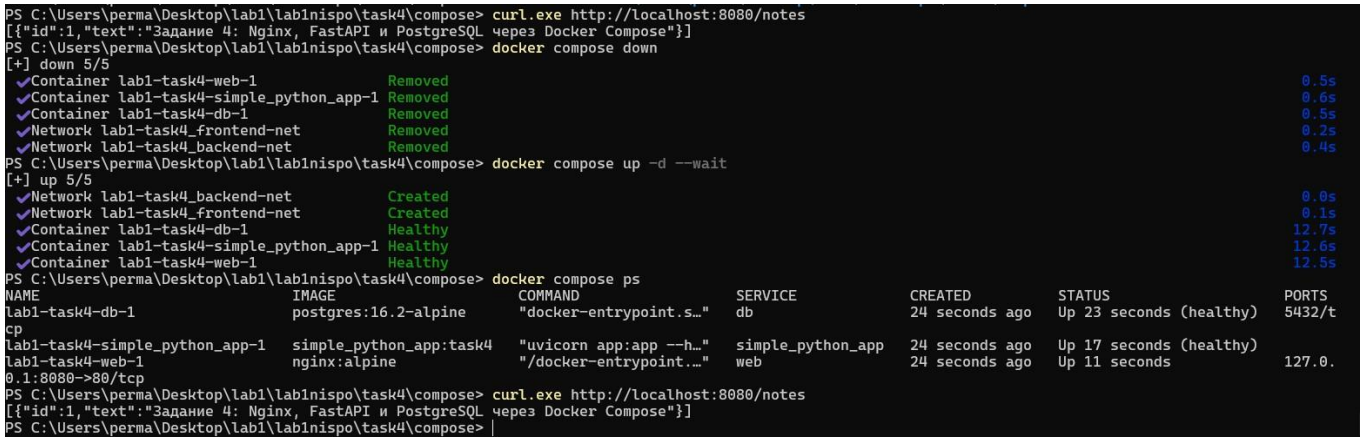


Рисунок 29 — Заметка с id 1 сохранилась после удаления и создания контейнеров

После повторного запуска сервисы перешли в рабочее состояние, а /notes вернул запись с тем же id=1 и тем же текстом. Следовательно, данные хранятся в именованном томе dbdata независимо от жизненного цикла контейнера PostgreSQL. Вывод по заданию 4: я описал три сервиса, две сети, том и проверки готовности в одном compose.yaml. Запуск инфраструктуры автоматизирован, а сохранность данных подтверждена пересозданием контейнеров.

Команда docker compose down -v из примера методички удаляет также том. В представленных результатах её выполнение не зафиксировано: для опыта по сохранности данных выполнена остановка без -v.

Сводные результаты проверок

Проверка	Наблюдаемый результат
Nginx на 8081, 8082 и 8083	HTTP 200 OK; страницы открываются
Собственный образ на 8084	HTTP 200 OK; HTML включён в образ
Образ Docker Hub на 8085	HTTP 200 OK после pull и запуска
Локальное API на 8000	Версия PostgreSQL и список заметок
Приложение в Docker на 8001	Версия БД и ранее созданные записи
Кеш повторной сборки v2	CACHED для установки зависимостей
pip check для оптимизированных образов	No broken requirements found
Пользователь v5 / v6	root / app с uid=999 и gid=999
Compose на 8080	Nginx передаёт запросы в FastAPI
Повторное создание Compose-контейнеров	Заметка id=1 и её текст сохранились

Общий вывод

В ходе лабораторной работы я научился управлять контейнерами и образами, подключать каталоги и тома, публиковать собственный образ в Docker Hub и объединять приложение с PostgreSQL. На практике я проверил влияние порядка инструкций и многоэтапной сборки, уменьшил образ и настроил запуск от непривилегированного пользователя. Docker Compose позволил описать инфраструктуру декларативно и учитывать готовность зависимых сервисов.

В отчёте использованы мои скриншоты и команды из черновика, а также исправления, выполненные в ходе работы. Публикация исходного кода и отчёта в GitHub в предоставленных результатах пока не подтверждена: её необходимо выполнить отдельно.

Приложение А Код приложения

Итоговый app.py. Отступы восстановлены для корректного копирования из отчёта; диагностический комментарий опыта с кешем на логику приложения не влияет.

```
import os from contextlib import
asynccontextmanager, closing
```

```
import psycopg2 from
fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field
  def
connect_db():
    return psycopg2.connect(
host=os.getenv("API_DB_HOST", "127.0.0.1"),
port=os.getenv("API_DB_PORT", "5432"),
dbname=os.getenv("API_DB_NAME", "api"),
user=os.getenv("API_DB_USER", "apiuser"),
password=os.getenv("API_DB_PASS", "apipass"),
connect_timeout=5,
    )


@asynccontextmanager async def lifespan(app:
FastAPI):     with closing(connect_db()) as
connection:
        with connection:             with
connection.cursor() as cursor:
                cursor.execute("""
                    CREATE TABLE IF NOT EXISTS notes (
id SERIAL PRIMARY KEY,                          text
TEXT NOT NULL
                    );
""")     yield

app = FastAPI(title="Lab 1 – Group 13", lifespan=lifespan)
  class NoteCreate(BaseModel):     text: str =
Field(min_length=1, max_length=1000)
```

Приложение А Маршруты приложения

```
@app.get("/") def root():     with closing(connect_db()) as
connection:         with connection.cursor() as cursor:
cursor.execute("SELECT version();")             version =
cursor.fetchone()[0]     return {"message": "Hello World",
"postgres_version": version}


@app.get("/hello/{name}") def
say_hello(name: str):
    return {"message": f"Hello {name}"}
```

```
@app.post("/notes", status_code=201) def
create_note(note: NoteCreate):
    with closing(connect_db()) as connection:
        with connection:             with
connection.cursor() as cursor:
                cursor.execute(
                    "INSERT INTO notes (text) VALUES (%s) RETURNING id, text;",
                    (note.text,),
                )
                row = cursor.fetchone()
return {"id": row[0], "text": row[1]}


@app.get("/notes") def list_notes():     with
closing(connect_db()) as connection:
with connection.cursor() as cursor:
            cursor.execute("SELECT id, text FROM notes ORDER BY id;")
rows = cursor.fetchall()     return [{"id": row[0], "text": row[1]}
for row in rows]
```

Приложение Б Зависимости и итоговый Dockerfile

requirements dev txt для локального запуска

```
fastapi==0.142.2 uvicorn[standard]==0.53.0
psycopg2-binary==2.9.13
```

requirements txt для сборки контейнера

```
fastapi==0.142.2
uvicorn[standard]==0.53.0
psycopg2==2.9.13
```

Dockerfile версии v6

```
# syntax=docker/dockerfile:1
FROM python:3.14-slim AS builder
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends gcc libc6-dev libpq-dev \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN --mount=type=bind,source=requirements.txt,target=/tmp/requirements.txt \
pip wheel --no-cache-dir -r /tmp/requirements.txt --wheel-dir /wheels

FROM python:3.14-slim
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends libpq5 \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

```
RUN --mount=type=bind,from=builder,source=/wheels,target=/wheels \
    pip install --no-cache-dir --no-index /wheels/*
RUN groupadd --system app \
    && useradd --system --gid app --no-create-home app
WORKDIR /app
COPY --chown=app:app app.py /app/app.py
USER app
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

Файл dockerignore

```
.venv/ venv/
__pycache__/
*.pyc
.git/
```

Приложение В Конфигурация Docker Compose

```
name: lab1-task4
services:   web:
    image: nginx:alpine
ports:
-      "127.0.0.1:8080:80"     volumes:
-      ./nginx/app.conf:/etc/nginx/conf.d/defa
ult.conf:ro     networks:       - frontend-net
depends_on:       simple_python_app:
        condition: service_healthy

simple_python_app:
    image: simple_python_app:task4
build: ./simple_python_app
environment:
      API_DB_HOST: db
      API_DB_PORT: "5432"
      API_DB_NAME: api
      API_DB_USER: apiuser
API_DB_PASS: apipass
networks:       -
frontend-net       -
backend-net
depends_on:       db:
        condition: service_healthy
healthcheck:       test:         -
CMD
- python
- -c         - >-
```

```
          import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/', timeout=3).read()
interval: 10s       timeout: 5s       retries: 5       start_period: 20s
```

Продолжение того же compose.yaml приведено на следующей странице. Список test записан многострочно для удобства чтения; команда совпадает с проверкой в выполненном проекте.

Приложение В База данных и конфигурация Nginx

```
db:
    image: postgres:16.2-alpine
environment:
      POSTGRES_DB: api
      POSTGRES_USER: apiuser
POSTGRES_PASSWORD: apipass     volumes:
      - dbdata:/var/lib/postgresql/data     networks:
- backend-net     healthcheck:       test: ["CMD-SHELL",
"pg_isready -U apiuser -d api"]       interval: 5s
timeout: 5s       retries: 10       start_period: 10s
 networks:
frontend-net:
backend-net:
volumes:
```

`dbdata:` **nginx**

app conf

```
server {     listen 80;     server_name localhost;     location / {
proxy_pass http://simple_python_app:8000;         proxy_set_header
Host $host;         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    } }
```

Для запуска из каталога task4/compose: docker compose up -d --build. Для остановки с сохранением тома: docker compose down. Для удаления также учебных данных: docker compose down -v. Последняя команда приведена как инструкция, а не как подтверждённый результат выполнения.

Контрольные вопросы 1–4

1 Что такое Docker и какие есть альтернативы

Docker — платформа сборки, распространения и запуска контейнеров. Она упрощает воспроизводимость окружения и изоляцию процессов. Linux-контейнеры используют ядро Linux; на моём Windows оно

доступно через WSL2. Podman подходит для daemonless и rootless-сценариев, containerd — для управления жизненным циклом контейнеров, в том числе в Kubernetes.

2 Что такое образ и чем он отличается от контейнера

Образ содержит файловые слои и конфигурацию запуска. Контейнер — экземпляр образа с собственным изменяемым слоем и состоянием процесса. Образ получают через docker pull, собирают docker build либо создают docker commit из контейнера. Для воспроизводимости предпочтительнее Dockerfile.

3 Как запустить контейнер и ограничить ресурсы

Пример: docker run -d --name web -p 8080:80 --cpus=1 --memory=256m nginx:alpine. Опция -p публикует порт, --name задаёт имя, --cpus и --memory ограничивают CPU и память. EXPOSE в Dockerfile сам по себе порт не публикует.

4 Как просматривать и фильтровать логи

docker logs --since 10m --tail 100 имя показывает последние записи; -f включает наблюдение. В PowerShell текст фильтруют через Select-String, например docker logs имя 2>&1 | Select-String ERROR. Фильтр уровня зависит от формата логов приложения. Для json-file задают max-size и max-file; изменения настроек демона применяют к вновь созданным контейнерам.

Контрольные вопросы 5–8

5 Как сохранять данные и выбирать тип хранения

Volume управляется Docker и подходит для данных БД; bind mount подключает конкретный путь хоста, например код или конфигурацию; tmpfs хранит временные данные в памяти без сохранения после остановки. В работе использованы bind mount для HTML и конфигурации Nginx, а volume — для PostgreSQL.

6 Как объединить контейнеры сетью

Создать сеть docker network create lab-net и указать --network lab-net при запуске. Пользовательская bridgeсеть подходит для одного хоста, host убирает сетевую изоляцию относительно хоста там, где режим поддерживается, overlay связывает узлы, например в Swarm. Альтернатива прямой связи контейнеров — опубликованные порты или внешний сервис.

7 Почему доступны имена контейнеров и сервисов

На пользовательской Docker-сети встроенный DNS разрешает имена контейнеров и сетевые псевдонимы. Compose предоставляет имена сервисов. IP при пересоздании может измениться, поэтому приложение должно использовать имя и переподключаться. После переименования сервиса нужно обновить ссылки на старое имя.

8 Что такое теги образов

Тег — изменяемая ссылка на образ: docker tag lab1-site:v1 permanata/lab1-site:v1. latest — обычный тег, а не гарантия самой новой версии. Версионные теги удобнее для релизов, digest обеспечивает точную идентификацию. docker image rm имя:тег снимает тег; удаление данных образа зависит от оставшихся ссылок и использования.

Контрольные вопросы 9–12

9 Как удалять ненужные ресурсы

docker rm удаляет остановленный контейнер, docker image rm — образ или тег. Команды container prune и image prune очищают подходящие неиспользуемые ресурсы; фильтры помогают ограничить выбор. Автоматизацию выполняют скриптом по расписанию с проверкой списка. Тома очищают отдельно и только когда данные больше не нужны.

10 Чем различаются exec attach и команда запуска

docker exec выполняет новый процесс в работающем контейнере. docker attach подключает терминал к потокам основного процесса. Для штатного запуска приложения используют CMD и ENTRYPOINT; exec удобен для диагностики. В моём опыте выход из exec-оболочки не останавливал Nginx.

11 Как увидеть изменения файлов

docker diff имя показывает добавленные, изменённые и удалённые пути изменяемого слоя контейнера. docker image history показывает историю слоёв, inspect — метаданные. Для подробного сравнения образов можно экспортировать содержимое или использовать анализатор слоёв. Изменения внутри подключённых томов нужно исследовать отдельно.

12 Когда контейнер завершается и как остановить корректно

Контейнер завершается при завершении основного процесса. docker stop отправляет сигнал остановки, обычно SIGTERM, затем при превышении тайм-аута SIGKILL. Приложение должно обработать сигнал,

закончить запросы и закрыть ресурсы. В Compose время ожидания задают stop_grace_period; exec-форма CMD облегчает доставку сигнала приложению.

Контрольные вопросы 13–16

13 Как работает кеш слоёв

При неизменных инструкциях и входных данных сборщик может повторно использовать результат шага. Раннее копирование часто меняющегося кода инвалидирует последующие шаги. Поэтому зависимости копируют и устанавливают до кода, а .dockerignore сокращает контекст. В v2 после изменения app.py установка пакетов осталась CACHED. Время можно измерить Measure-Command; multi-stage прежде всего уменьшает финальный состав образа.

14 Сколько слоёв нужно и как оптимизировать размер

Универсального минимального числа слоёв нет: важны воспроизводимость, кеширование и итоговый состав. Связанные операции установки и очистки объединяют в RUN, чтобы временные файлы не остались в предыдущем слое. Код отделяют от зависимостей для кеша. Размер смотрят через image ls, историю — через image history. Удаление файла в новом слое не убирает его из старого.

15 Основные инструкции Dockerfile и проверка ошибок

FROM выбирает базу, RUN выполняет шаг сборки, COPY копирует файлы, ADD имеет дополнительные способы получения данных, WORKDIR задаёт каталог, ENV — окружение, EXPOSE — метаданные порта, CMD — команду или аргументы по умолчанию, ENTRYPOINT — основную команду запуска. Ошибки: секреты в слоях, лишние файлы, запуск демона при сборке. Синтаксис сверяют с Dockerfile reference; hadolint помогает находить типичные проблемы.

16 Что такое контекст сборки

Контекст — набор файлов, доступных сборщику для COPY, ADD и монтирования при сборке. В docker build . контекстом является текущий каталог. Не следует рассчитывать на копирование произвольных файлов вне контекста. .dockerignore исключает ненужные каталоги, уменьшает передачу данных и вероятность попадания лишних файлов в образ.

Контрольные вопросы 17–20

17 Чем отличаются COPY и ADD

COPY используется для обычного копирования из контекста или другого этапа. ADD также умеет получать удалённые источники и распаковывать поддерживаемые локальные архивы. Для понятного обычного копирования выбирают COPY; ADD применяют, когда действительно нужна его дополнительная семантика.

18 Чем отличаются CMD и ENTRYPOINT

ENTRYPOINT задаёт основной исполняемый процесс, CMD — команду по умолчанию либо аргументы к ENTRYPOINT. Аргументы docker run обычно заменяют CMD, --entrypoint заменяет ENTRYPOINT. Execформа задаётся JSON-массивом и не запускает оболочку автоматически. При отсутствии ENTRYPOINT команда CMD ["python", "app.py"] запускает Python напрямую.

19 Чем отличаются ARG и ENV

ARG задаёт параметр этапа сборки и не становится автоматически переменной запущенного контейнера. ENV сохраняется в конфигурации образа и доступна во время выполнения, если её не переопределить. ARG имеет область видимости по этапам. Оба механизма не предназначены для безопасной передачи секретов сборки; для этого используют BuildKit secret mounts.

20 Что такое многоэтапная сборка

Несколько FROM создают независимые этапы. Сборочные инструменты устанавливают в builder, а в финальный образ передают только результаты. Например, Go-компилятор создаёт бинарник, который копируется в минимальный runtime. В моей работе builder собрал wheel-пакеты Python, установленные затем в Slim без компилятора.

Контрольные вопросы 21–24

21 Из чего состоит Docker Engine

Docker Engine включает демон dockerd, API и CLI для управления объектами. Для выполнения контейнеров используются containerd и низкоуровневый runtime, например runc. CLI обращается к API демона. Docker Desktop дополнительно организует окружение запуска на Windows и macOS.

22 Как получить подробные сведения о контейнере

docker inspect имя выводит JSON с конфигурацией, состоянием, сетями и монтированиями. IP находятся в NetworkSettings.Networks, тома — в Mounts, переменные — в Config.Env. Например, docker inspect postgresdb позволяет проверить сеть и том БД. Вывод окружения может содержать пароли, поэтому его не публикуют без проверки.

23 Как посмотреть потребление ресурсов

docker stats показывает текущие CPU, память, сеть и дисковый ввод-вывод контейнеров. docker stats --nostream выполняет одно измерение. Для оценки нужно учитывать ограничения контейнера и ресурсы среды Docker Desktop.

24 Что умеет Docker Compose и чем отличаются поколения

Compose описывает сервисы, сети, тома, секреты, профили, сборку и зависимости в YAML. Исторический docker-compose v1 — отдельная Python-утилита; современная команда docker compose интегрируется с Docker CLI. Поддержка --wait, watch и новых полей определяется версией современного Compose; устаревший v1 их не предоставляет. В работе установлен плагин v5.5.1.

Контрольные вопросы 25–28

25 Как задать порядок запуска с учётом готовности

Короткий depends_on задаёт порядок запуска, но не гарантирует готовность приложения. Для ожидания используют healthcheck зависимости и condition: service_healthy. В моей конфигурации приложение ждёт БД, а Nginx — приложение. Это не заменяет обработку потери соединения после успешного запуска.

26 Что такое Healthcheck

Healthcheck периодически выполняет команду проверки и формирует состояние starting, healthy или unhealthy. interval задаёт частоту, timeout — лимит времени, retries — число неудач, start_period — начальный период. pg_isready проверяет готовность PostgreSQL; HTTP-запрос проверяет приложение. Статус unhealthy сам по себе обычно не перезапускает контейнер.

27 Как переопределять Compose для окружений

Можно передать несколько файлов: docker compose -f compose.yaml -f compose.prod.yaml up -d. Поздние файлы дополняют или переопределяют ранние по правилам Compose, а не простым объединением текста.

Итог проверяют docker compose ... config. Значения подставляют через переменные и --env-file, профили выбирают дополнительные сервисы.

28 Зачем запускать приложение без root

Непривилегированный пользователь уменьшает доступные процессу права и последствия ошибки приложения. В Dockerfile создают пользователя, назначают необходимые права на файлы и задают USER app. При этом non-root не заменяет остальные меры изоляции. В v6 проверка показала uid=999(app).

Контрольные вопросы 29–32

29 Как использовать файловую систему только для чтения

При запуске задают --read-only, в Compose — read_only: true. Для нужных записей отдельно подключают тома или tmpfs, например для /tmp. Перед включением режима проверяют, где приложение создаёт кеш, логи и временные файлы. Подключённый том может оставаться доступным на запись независимо от корневой файловой системы.

30 Как передавать секреты

Секреты не включают в Dockerfile, исходный код и слои образа. Для сборки применяют BuildKit secrets, для выполнения — файлы секретов Compose или внешнее хранилище. Доступ к файлам ограничивают; .env сам по себе не является защищённым хранилищем. В этой лабораторной использован учебный пароль; production-конфигурация требует другого способа передачи.

31 Какие ограничения Compose важны для production

Compose удобен для согласованного запуска на одном хосте, но сам не даёт полноценного многоузлового планирования и отказоустойчивости к потере хоста. Резервное копирование, мониторинг и обновления нужно организовать отдельно. Для распределённого кластера применяют Kubernetes или Swarm, учитывая сложность эксплуатации.

32 Что такое Swarm и чем он отличается от Kubernetes

Swarm — встроенный в Docker режим кластеризации с manager/worker-узлами, сервисами и репликами. Kubernetes — отдельная система оркестрации с собственной моделью API, контроллерами и развитой экосистемой. Swarm тесно связан с Docker, Kubernetes предоставляет более широкие механизмы расширения и управления сложными инфраструктурами.

Источники и подготовка к сдаче

1. Методические указания «НИиСПО Лабработа1 2026–2027»: объём заданий для группы 13 — с. 11; задания 1–4 — с. 12–29; контрольные вопросы — с. 35–37.
2. Черновик «отчет Атаев.docx»: команды и скриншоты выполнения 4–5 октября 2026 года. Основные подтверждения включены в текст отчёта, все извлечённые снимки сохранены в комплекте Markdown.
3. Dockerfile reference — https://docs.docker.com/reference/dockerfile/
4. Control startup and shutdown order in Compose — https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/
5. Volumes — https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/
6. Docker CLI reference — https://docs.docker.com/reference/cli/docker/
7. Docker Compose reference — https://docs.docker.com/reference/compose-file/
8. Репозиторий опубликованного образа — https://hub.docker.com/r/permanata/lab1-site